

Tree MEX

IOI 2024 saralash III · 3-kun · C

Tree MEX (tmex)

Gagorlandtiria mamlakatida n ta shahar bor, bunda shaharlar 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun $u[i]$ va $v[i]$ raqamli shaharlar o'rtasida ikki tomonli yo'l bor hamda yo'lning uzunligi $w[i]$ metr.

Shuningdek, har bir shahar aholisining sevimli soni bor. i -shaharning sevimli soni $a[i]$ ga teng. Buni qarangki, barcha $a[i]$ qiymatlar har xil.

dist

(a, b) deganda a shahardan b shahargacha eng yaqin marshrut orqali borgandagi masofani aytaylik. Gagorlandtiria prezidenti sizga q ta so'rov beradi. Har bir so'rovda sizga x shahar va k soni beriladi. Agar dist

(x, y) le k bo'lgan shaharlarning sevimli raqamlari to'plamini Sdesak , tmex

(S) ning qiymatini topishingiz kerak. MEX - M inimum Ex cluded, to'plamda yo'q bo'lgan eng kichik nomanfiy son. Masalan, tmex

$\{1, 2, 0, 7, 3\} = 4$ va tmex

$\{3, 1\} = 0$. ## Implementation details Vazifangiz ikkita protsedurani dasturlash: `void init(int n, int[] a, int[] u, int[] v, int[] w)` * n : jami shaharlar soni. * a : uzunligi n ga teng massiv – shaharlar aholisining sevimli sonlari. * u va v : uzunligi $n-1$ ga teng massivlar – qo'shni shaharlar. * w : uzunligi $n-1$ ga teng massiv – yo'llar uzunliklari. * Protsedura hech narsa qaytarmaydi. * Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi. `int query(int x, int k)` * x : so'rovdagi shahar raqami. * k : so'ralayotgan masofa. * Protsedura dist

(x, y) le k bo'lgan shaharlarning sevimli raqamlari to'plamining MEX qiymatini qaytarishi kerak.

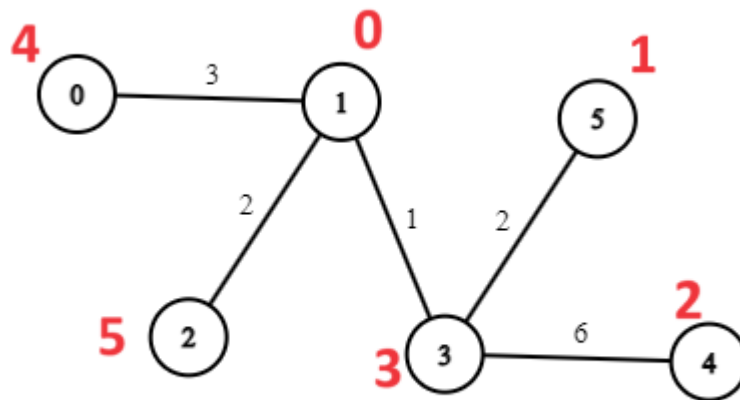
- Bu protsedura aynan q marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvlar ketma-ketligini ko'raylik:

```
init(6, [4, 0, 5, 3, 2, 1], [0, 1, 3, 3, 1],  
      [1, 3, 5, 4, 2],  
      [3, 1, 2, 6, 2])
```

Gagorlandtiria quyidagi ko'rinishda. Bunda qizil rang bilan shahar aholisining sevimli soni yozilgan.



treemex

So'ngra quyidagi chaqiruv qilinsin:

```
query(3, 3)
```

$x = 3$ shahardan $k = 3$ masofa ichida joylashgan shaharlar bu 1, 2, 3, 5. Demak $S = \{a[1], a[2], a[3], a[5]\} = \{0, 5, 3, 1\}$. To'plamning MEX qiymati esa 2 ga teng. Protsedura 2 qaytarishi kerak.

Yana bir chaqiruv ko'raylik:

```
query(2, 0)
```

2-shahardan 0 masofa ichida joylashgan yagona shahar bu 2. $S = \{a[2]\} = \{5\}$. Protsedura 0 qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq q \leq 200\,000$
- $0 \leq a[i] \leq 10^9$, barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun
- $0 \leq u[i] < v[i] \leq n - 1$, barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun
- $1 \leq w[i] \leq 10^9$, barcha $0 \leq i \leq n - 2$ uchun
- $0 \leq x \leq n - 1$, barcha so'rovlar uchun
- $0 \leq k \leq 10^{16}$, barcha so'rovlar uchun
- barcha $a[i]$ qiymatlar har xil

Gagorlandtiriada har bir shahardan boshqa barchasiga yo'llar orqali yetib borish mumkinligi kafolatlanadi.

Subtasks

1. (10 ball) $a[i] = i, u[i] = 0, v[i] = i + 1$
2. (25 ball) $u[i] = i, v[i] = i + 1$
3. (15 ball) $n, q \leq 2000$
4. (50 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: $n \ q$
- qator 2: $a[0] \ a[1] \ \dots \ a[n - 1]$
- qator $3 + i \ (0 \leq i \leq n - 2)$: $u[i] \ v[i] \ w[i]$
- qator $2 + n + i \ (0 \leq i \leq q - 1)$: $x \ k$

Namunaviy grader javoblarni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator $1 + i \ (0 \leq k \leq q - 1)$: i -tartibdagi `query` so'roviga qaytarilgan javob.